

模型假设（论文第 X 章素材）

通用假设 + 四个问题分别的假设与合理性说明

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 模型假设

1.1 通用假设（适用于四个问题）

1. **硬模块假设**：所有模块为硬模块，几何尺寸固定、不可缩放或变形；允许的变换仅为整体旋转（问题一至三为 90° 旋转，问题四为 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 四向旋转），旋转不改变模块面积。
2. **不重叠与紧贴**：任意两模块不允许相互重叠，但允许共享边界（紧贴放置）；模块可放置于芯片内的任意整数坐标位置。
3. **离散网格假设**：输入数据的模块尺寸、端子坐标均为整数，故所有模块坐标与轮廓尺寸取整数取值，不引入连续坐标的数值误差。
4. **理想化物理环境**：不考虑布线拥塞、热分布、电源网格、时序、信号完整性等物理约束，模块间无任何空间间距要求（可零间距紧贴）。
5. **数据可靠性**：竞赛提供的 `.blocks` / `.nets` / `.pl` 数据完整且不含噪声，直接采用，不做缺失或异常处理。
6. **面积下界基准**：任意合法布局的包围盒面积不小于模块总面积 ΣA ，该下界作为解质量的统一度量基准（面积利用率 $\eta = \Sigma A / (WH) \leq 1$ ）。

1.2 问题一假设（自由轮廓面积最小化）

1. **自由轮廓**：芯片轮廓不受约束，包围盒由模块摆放自然决定；
2. **无连接关系**：模块之间不在线网连接，布局仅由几何尺寸决定（`.nets`/`.pl` 不参与问题一目标）；

3. **两级目标**: 主目标为包围盒面积最小; 面积相同时以长宽比更接近 1 为优 (题目验证标准), 二者以字典序处理。

合理性: 问题一为纯几何打包问题, 自由轮廓假设与题面一致; 两级目标序关系与题目”在面积相同的情况下长宽比越接近 1 越好”的描述完全对应。

1.3 问题二假设 (固定轮廓 HPWL 最小化)

1. **固定正方形轮廓**: 轮廓边长 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1+d)} \rceil$, 死区比例 $d = 0.15$, 所有模块必须完全落入轮廓内;
2. **线长一阶估计**: 以半周长线长 (HPWL) 度量线长代价, 与真实布线长度成正比, 忽略绕线与拥塞对线长的非线性影响;
3. **引脚中心**: 块引脚取模块几何中心 $p = (2x + w, 2y + h)$, 终端引脚取坐标 $p = (2x, 2y)$;
4. **端子固定**: .pl 中的端子位置固定, 不参与布局决策, 仅参与 HPWL 计算;
5. **线网为超边**: 每条线网连接多个引脚, 引脚间距离以包围盒半周长近似 (最大最小坐标之差求和)。

合理性: HPWL 是布图规划领域最常用的线长代理指标; 引脚中心近似在模块尺寸远小于布线长度时误差可忽略; 固定轮廓与题面公式一致。若考虑布线拥塞, 需引入网格密度惩罚, 已列入模型推广方向。

1.4 问题三假设 (最小可行死区比例 d^*)

1. **单调性**: 死区比例 d 增大 $\Rightarrow$ 轮廓边长 $\text{side}(d)$ 单调不减 $\Rightarrow$ 可行域单调扩大, 可行性判定 $d \mapsto \text{feasible}(d)$ 为单调布尔函数;
2. **判定充分性**: 启发式可行性判定存在假阴性 (搜索不足误判不可行), 假设**并行多种子判定** (任一可行即可行) 可将假阴性概率降到可忽略水平;
3. **搜索强度相关**: d^* 是”在当前判定强度 (种子数) 下验证过的最小可行值”, 论文表述以该限定为准;
4. **上界可行**: $d = 0.15$ (问题二基准) 已知可行, 故 $d^* \in [0, 0.15]$ 。

合理性: 单调性由轮廓公式直接导出 ($\lceil \cdot \rceil$ 单调); 多种子判定将假阴性概率按 $P \approx \prod_{s=1}^K P_s$ 指数下降, 实测种子数 $3 \rightarrow 15$ 使 d^* 改善 23–45%; 假设 3 保证了结论的严谨表述边界。

1.5 问题四假设 (L/T 模块最小包围盒)

1. **矩形分解**: L/T 型模块可**精确**表示为固定相对位置的矩形并集 (超块), 分解矩形两两不重叠、间隙为零;
2. **四向旋转**: 模块整体可旋转 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$, 旋转后分解矩形相对位置不变 (角点变换 + 归一化);
3. **矩形级合法性**: 无重叠判定在分解矩形层面进行 (超块内部矩形也参与检查);
4. **最优性范围**: 穷举完备性仅在本题 4 模块实例下成立, 其结论不直接外推至大规模实例 (大规模沿用框架但为启发式)。

合理性: 题目附图的 T/L 模块均为一笔画多边形, 可精确矩形分解 (凹角仅 90°); 四向旋转为整数网格下的完备旋转集合; 穷举 86 016 组合全部通过矩形级重叠检查, 完备性与可达性共同支撑全局最优证明。

1.6 假设的敏感性说明

表 1: 主要假设的影响与可放宽性

假设	影响	敏感性	可放宽方向
硬模块	目标/约束定义基础	低 (题面既定)	软模块 (长宽比连续可变)
忽略物理约束	仅几何优化	低-中	联合热/布线/网格约束 (模型推广)
引脚中心近似	HPWL 精度	低 (模块远小于布线)	精确引脚坐标
判定充分性	d^* 数值	中-高 (种子相关)	更高种子/贝叶斯选点 (已列展望)
穷举完备性	Q4 最优性	低 (穷举覆盖)	大规模实例退回启发式